

Recordatorio 7.2: Teoría de Landau

m: mínimo de $f(\bar{s}) \simeq c - a\bar{s}^2 + b\bar{s}^4 - B\bar{s} \rightarrow a(T) \simeq a_0(T - T_c)$; $b(T) \simeq b_0$

↑
Cerca pto crítico

Otra cosa visib: $\frac{F}{N} = f(m)$

* Otros exponentes críticos:

• δ : $0 = f'(m) = 2am + 4bm^3 - B \rightarrow m \sim B^{1/3} \Rightarrow \delta = 3$

$\begin{matrix} \text{---} 0 \text{---} \\ \text{---} a \text{---} \\ T = T_c \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{---} b \text{---} \\ \text{---} b_0 \end{matrix}$

• $\alpha = 0 \rightarrow$ usar: $C_V = T \frac{\partial S}{\partial T} = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2}$

• $\gamma = 1 \rightarrow$ usar misma ec. que para δ y derivar respecto de B .

calcular nosotros

Discusión

T. Landau $\rightarrow \alpha = 0, \beta = 1/2, \gamma = 1, \delta = 3$ independiente de d ! Independiente de d : dimensión!

↳ Demasiado universalidad!

↳ Coinciden con Ising campo medio $\rightarrow$ Mal en $d=2,3$

¿Qué hicimos mal?

$\frac{F}{N} = f(\bar{s}_m) - kT \alpha \frac{\log N+1}{N}$

$\in [0,1]$

$\rightarrow 0$ si: $N \rightarrow \infty$, pero $\frac{\partial \alpha}{\partial T}, \frac{\partial \alpha}{\partial B}$ pueden diverger!

* Si Landau es correcta $\rightarrow Z = e^{-\beta F} = e^{-\beta N f(\bar{s}_m)} \rightarrow P(\bar{s}_m) = \frac{e^{-\beta N f(\bar{s}_m)}}{Z} \simeq 1 \rightarrow \bar{s}$ no fluctúa

veamos si verdaderamente fluctúa.

↳ Para ver si fluctúa veamos su Varianza:

$\text{Var}(\bar{s}) = \langle \bar{s}^2 \rangle - \langle \bar{s} \rangle^2$

$m = \frac{1}{Z} \sum_s \bar{s} e^{-\beta (H_0 - B N \bar{s})} = \frac{1}{\beta N} \frac{\partial}{\partial B} \log Z$

$\text{Var}(\bar{s}) = \frac{1}{(\beta N)^2} \left[\frac{1}{Z} \frac{\partial^2}{\partial B^2} Z - \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial B} \log Z \right)^2 \right] = \frac{1}{(\beta N)^2} \frac{\partial^2}{\partial B^2} \log Z = \frac{1}{\beta N} \frac{\partial m}{\partial B} = \frac{1}{\beta N} \chi = \text{Var}(\bar{s})$

Susceptibilidad

$\langle \bar{s}^2 \rangle = \frac{1}{Z} \sum_s \bar{s}^2 e^{-\beta (H_0 - B N \bar{s})} = \frac{1}{(\beta N)^2} \frac{\partial^2}{\partial B^2} Z$

Tengo int. en condiciones normales ext en el lim. termodinámico $\rightarrow 0$

↳ Pero Vimos:

$$X \sim |T - T_c|^{-\gamma} \text{ con } \gamma = 1 \text{ por Landau}$$

→ En el punto crítico: $\text{Var}(\bar{s}) = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ no sabemos lo que pasa

Cuando estudiamos TCL dijimos que no debía tener demasiada correlación las variables, puede estar fallando esto.

7.3: Función de Corrección

$$G_{ij} = \text{Cov}(s_i, s_j) = \langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle$$

↳ Calculemos esto con teoría de Landau.



↳ Si están verdaderamente lejos, las cov entre los spines de cada bloque son iguales entre cada bloque muy alejados:

$$G_{ij} \approx \text{Cov}(\bar{s}_i, \bar{s}_j)$$

↑ spin promedio del bloque i (no puede pensar como variables continuas si los bloques contienen muchos spines)

$$\text{Tomemos: } \mathcal{H}(s) = \mathcal{H}_0(s) - \sum_{i=1}^M B_i \left[\sum_{j \in \text{bloque } i} S_j \right]$$

nro de bloques

↑ spines por bloque (todos iguales) $= N_i S_i$

Dejo que Var entre bloques es por interés físico sino para poder calcular covarianzas fácilmente.

$$* m_i = \langle \bar{s}_i \rangle = \frac{1}{\rho N_i} \partial_{B_i} \log Z$$

magnetización bloque i

$$* \langle \bar{s}_i \bar{s}_j \rangle = \frac{1}{(\rho N_i)^2} \frac{1}{Z} \partial_{B_i} \partial_{B_j} Z$$

$$\Rightarrow G_{ij} = \langle \bar{s}_i \bar{s}_j \rangle - \langle \bar{s}_i \rangle \langle \bar{s}_j \rangle = \frac{1}{(\rho N_i)^2} \partial_{B_i} \partial_{B_j} \log Z = \frac{1}{\rho N_i} \frac{\partial m_i}{\partial B_j} = G_{ij}$$

Para lo mismo que antes

El caso que nos interesa es con $B=0$, haremos la cuenta y desp. evaluamos.

• Recordar que asumimos para H_0 :

↳ par ante flipos de spin

↳ Invariante bajo traslaciones y rotaciones

↳ Entonces G también $\Rightarrow G_{ij} = G(r_{ij})$

Cálculo de G en teoría de Landau

* Definimos: energía libre de Ginzburg-Landau: $F(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_n) = F[\bar{s}] \xrightarrow{\frac{B}{S}}$; No confundir con energía libre de Helmholtz!

$$e^{-\rho F[\bar{s}]} = \sum_{s|\bar{s}} e^{-\rho H(s)}$$

↳ $s \mid \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^N s_j = \bar{s}_i$

Dependencia en B :

$$e^{-\rho F[\bar{s}]} = \sum_{s|\bar{s}} e^{-\rho H_0(s)} e^{\rho \sum_{i=1}^n B_i \bar{s}_i} = e^{\rho N_i \sum_{i=1}^n B_i \bar{s}_i} \underbrace{\sum_{s|\bar{s}} e^{-\rho H_0(s)}}_{e^{-\rho F_0[\bar{s}]}}$$

$$\Rightarrow F[\bar{s}] = F_0[\bar{s}] - N_i \sum_{i=1}^n B_i \bar{s}_i$$

Par, invariante bajo rotaciones y traslaciones (lo hereda de H_0)

Relación con Z y magnetización

$$Z = \sum_{\bar{s}} e^{-\rho F[\bar{s}]} \xrightarrow{\text{Medio forzoso pero para hacer algo}} e^{-\rho F[\bar{s}_m]} \xrightarrow{\text{Acota por el término mas grande}} m_i = \frac{1}{\rho N_i} \partial_{B_i} \log Z \approx -\frac{1}{N_i} \partial_{B_i} F[\bar{s}_m] = (\bar{s}_m)_i$$

Solo me interesa la derivada respecto a B_i (no B)
 mismo que clase pasada

$\Rightarrow m$ es el mínimo de F (mismo que clase pasada)

Paso al continuo

$$\sum_{i=1}^N \xrightarrow{\text{Volumen de un bloque}} \frac{1}{V_1} \int d^d r \quad \bullet \quad \frac{\partial}{\partial B_i} \xrightarrow{\text{Volumen de un bloque}} V_1 \frac{\delta}{\delta B(r)}$$

$$F_0[\bar{s}] = \int d^d r \mathcal{L}_0(\bar{s}, \partial_i \bar{s}, \partial_i \partial_j \bar{s}, \dots) \xrightarrow{\text{Alguna especie de Lagrangiano}} F[\bar{s}] = \int d^d r \left[\mathcal{L}_0(\bar{s}, \partial_i \bar{s}, \partial_i \partial_j \bar{s}, \dots) - \underbrace{\left[\frac{N_i}{V_1} \right]}_{\text{densidad de la red}} B_i \bar{s}_i \right]$$

Cerca del punto crítico ($T \sim T_c$, $B \sim 0$)

* $m \ll 1$, y además varía lentamente.

$$\Rightarrow \mathcal{L}_0 \approx n \left[a \bar{s}^2 + b \bar{s}^4 + c (\vec{\nabla} \bar{s})^2 \right]$$

Orden más bajo que no sea posible la transformación de rotación
 Orden más bajo de las derivadas
 Escalar
 Funciones de T , no de B

a, b, c

* Tomo $B=0 \rightarrow m$ uniforme $\Rightarrow c > 0 \Rightarrow$ si hago Taylor alrededor de T_c que a orden más bajo: $c(T) \approx c_0 > 0$

* m uniforme $\rightarrow$ Tomo $\bar{s}$ uniforme: $F[\bar{s}] = \int d^d r \mathcal{L}_0 = N(a \bar{s}^2 + b \bar{s}^4)$

↳ Repitiendo análisis de clase pasada: $\begin{cases} a(r) \approx a_0(T - T_c) \\ b(r) \approx b_0 \end{cases}; a_0, b_0 > 0$

Función de correlación:

$$G_{ij} = \frac{1}{\rho N_1} \frac{\partial m_i}{\partial B_j} \rightarrow G(r) = \left[\frac{1}{\rho N_1} \right] V_1 \frac{\delta m(r)}{\delta B(0)}$$

Tomo 1 en el origen
 $= \frac{1}{\rho n}$

$\rightarrow F[\bar{s}] = n \int d^d r [a \bar{s}^2 + b \bar{s}^4 + c (\vec{\nabla} \bar{s})^2 - B \bar{s}] \rightarrow$ necesito extremar

$$\delta F = n \int d^d r [2a \bar{s} \delta \bar{s} + 4b \bar{s}^3 \delta \bar{s} + 2c (\vec{\nabla} \bar{s}) \cdot \vec{\nabla} \delta \bar{s} - B \delta \bar{s}] = \int d^d r [2a \bar{s} + 4b \bar{s}^3 - 2c \vec{\nabla}^2 \bar{s} - B] \delta \bar{s} \Rightarrow \delta F|_{\bar{s}=m} = 0 \Rightarrow 2am + 4bm^3 - 2c \vec{\nabla}^2 m = B$$

Partes y asumo $\delta \bar{s} = 0$ en la

* Apl. a: $\frac{1}{\rho n} \frac{\delta}{\delta B(0)} : \boxed{2aG + 12bm^2G - 2c \vec{\nabla}^2 G - \frac{1}{\rho n} \delta(r)} G$ Ecuación para G

↳ Asumo $T > T_c$ ($\gamma B=0$): $-2c \vec{\nabla}^2 G + 2aG = \frac{1}{\rho n} \delta(r)$

$$\Leftrightarrow -\vec{\nabla}^2 G + \xi^{-2} G = \frac{1}{\rho n} \delta(r)$$

Ecuación de Poisson si no estuviere el término de ξ $\rightarrow \xi$: longitud de correlación (sirve como escala)

* Solución para $r \gg \xi$:

$$G(r) \propto \frac{1}{r^{d-2}} e^{-r/\xi}$$

Nos da una interpretación para ξ la cual es la distancia más allá de la cual las correlaciones son despreciables

↳ $\xi = \sqrt{\frac{c}{a}} \approx \sqrt{\frac{c_0}{a_0(T-T_c)}}$: diverge cuando $T \rightarrow T_c$.

En general:

$$G(r) \propto \frac{1}{r^{d-2+\eta}} e^{-r/\xi}, \quad \xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$$

divergencia en el 2do

↳ η, ν son nuevos exponentes críticos / Teoría de Landau $\rightarrow \eta=0, \nu=\frac{1}{2}$